BIOMEDIC

Uric Acid (UA)

(Enzymatic/Uricase-POD Method)

دمای نگهداری	Total Vol.	حجم معرف R2	حجم معرف R1	شماره سفارش
2-8 °C	300 ml	3 x 50 ml	3 x 50 ml	UA0011
	300 ml	3 x 50 ml	3 x 50 ml	UA0017
	300 ml	2 x 75 ml	2 x 75 ml	UA00MP

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Uric Acid** در سرم، پلاسما و ادرار انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

Uric Acid محصول نهایی تولید متابولیسم پورین است.

در بیماری نقرس بالا رفتن میزان Uric Acid در سرم باعث تشکیل رسوبات کریستالی "مونوسدیم اورات" در مفاصل میشود. از عوارض دیگر بالا بودن Uric Acid در سرم مربوط به بیماری های کلیه و بطور غیر مستقیم فاکتور ریسک بالا در بیماری های قلبی است، Hypouricemia به ندرت و تنها در بیماری های ارثی نادر پیش می آید.

عواملی همچون بیماری های کلیوی، نقص در تصفیه کلیوی، استفاده از الکل، گرسنگی و استفاده از بعضی داروها میتوانند باعث افزایش Uric Acid شوند. اندازه گیری Uric Acid برای ارزیابی کارکرد کلیه و همچنین بیماری هایی مانند نقرس و لوسمی که در آنها افزایش تولید و تخریب سلولی موجود است، به کار میرود.

در بیماران بستری، نقص کارکرد کلیه یکی از علل شایع افزایش Uric Acid و نقرس از کمترین موارد بروز Uric Acid بالاست. این آزمایش همچنین در تخمین پیش آگهی اکلامپسی کاربرد دارد، زیرا سطح اسید اوریک خون، منعکس کننده شدت آسیب کبدی در توکسمی (مسمومیت) حاملگی میباشد.

موارد افزایش Uric Acid در الکلیسم، آرتریت، آترواسکلروزیس، ورزش، ناشتایی، گریوز، لوسمی، نقرس، بیماری های کلیوی، دهیدراتاسیون دیده میشود. اهمیت بالینی مقادیر Uric Acid خون ناشی از حلالیت پایین آن میباشد.

- **اساس روش:**

در این متد اکسیداسیون Uric Acid توسط آنزیم Uricase انجام میشود، که در این روش تداخلات مواد شیمیایی حذف میشود. پراکسید تولید شده در حضور آنزیم Peroxidase و 4-Aminoantipyrine واکنش داده و تولید کمپلکس رنگی میدهد. شدت رنگ حاصل با میزان Uric Acid در نمونه متناسب میباشد.

$$\text{Uric Acid} + 2H_2O + O_2 \xrightarrow{\text{Uricase}} \text{Allantoine} + CO_2 + H_2O_2$$

$$\text{DCPS} + \text{4-Aminoantipyrine} + 2H_2O_2 \xrightarrow{\text{POD}} \text{Quinoneimine} + 3H_2O$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید. جهت انجام آزمایش به صورت تک محلول، بسته به نیاز معرف های R1 و R2 را به نسبت مساوی مخلوط نمایید. پایداری محلول آماده به کار در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز و دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 4 روز میباشد. از قرار دادن محلول آماده کار در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: شفاف و زرد کم رنگ.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز، پلاسمای هپارینه و یا EDTAدار و ادرار.

پایداری Uric Acid در نمونه سرم یا پلاسما، در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 3 روز و در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه میباشد. (در صورتی که بلافاصله فریز گردد)

پایداری Uric Acid در نمونه ادرار، در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 4 روز میباشد. ادرار باید به نسبت 1 به 10 با آب مقطر رقیق شود (به عنوان مثال 100 میکرولیتر ادرار به علاوه 1 میلی لیتر آب مقطر) و عدد به دست آمده در 11 ضرب شود.

pH ادرار 24 ساعته را با افزودن 15 میلی لیتر سود 5 مولار روی 8 تنظیم کنید تا از ایجاد رسوب جلوگیری شود. از فریز دفریز نمودن و آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل‌های General Chemistry Controls Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl. تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری Uric Acid تا غلظت 30 mg/dl طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 30 mg/dl را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 1 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 2 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه گیری (LOD):** 0.5 mg/dl

- **دقت:**

Intra Assay-Within run Uric Acid

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	4.46	0.02	0.46
2	20	10.37	0.05	0.44

Inter Assay-Between run Uric Acid

Sample	n	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
1	20	4.71	0.06	1.20
2	20	11.02	0.15	1.37

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.994

Y = 0.9822 (X) - 0.0543 mg/dl

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمی کنند:

Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 35 mg/dl Bilirubin.
Lipemia	Less than 10% interference up to 1250 mg/dl Intralipid.
Haemolysis	Less than 10% interference up to 130 mg/dl Haemoglobin.

- **مقادیر مرجع:**

پسران	دختران	
1.9-7.9 mg/dl	1.9-7.9 mg/dl	**کودکان تا ۵ روزه**
2.2-5.7 mg/dl	1.7-5.1 mg/dl	**کودکان ۱ تا ۴ ساله**
3.0-6.4 mg/dl	3.0-6.4 mg/dl	**کودکان ۵ تا ۱۱ ساله**
3.2-7.4 mg/dl	3.2-6.1 mg/dl	**کودکان ۱۲ تا ۱۴ ساله**
4.5-8.1 mg/dl	3.2-6.4 mg/dl	**کودکان ۱۵ تا ۱۷ ساله**

2.3-6.8 mg/dl	**زنان**
3.6-7.7 mg/dl	**مردان**
250-750 mg/24h	**ادرار ۲۴ ساعته**

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	520 (490-550) nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	مقابل بلانک معرف

دو محلوله	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	500 µl	500 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	25 µl
پس از مخلوط نمودن به مدت 5 دقیقه در دمای مورد نظر انکوبه نموده و سپس معرف R2 را اضافه نمایید. سپس:		
معرف R2	500 µl	500 µl
مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید.		

تک محلوله	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	25 µl
مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را در مقابل بلانک معرف اندازه گیری نمایید.		

- **محاسبات:**

در سرم یا پلاسما:

$$\text{Uric Acid (mg/dl)} = \frac{\text{Abs. Sample}}{\text{Abs. Cal./Std.}} \times \text{Cal. Conc. (mg/dl)}$$

در ادرار:

$$\text{Uric Acid (mg/dl)} = \frac{\text{Abs. Sample}}{\text{Abs. Cal./Std.}} \times \text{Cal. Conc. (mg/dl)} \times 11$$

در ادرار ۲۴ ساعته:

$$\text{Uric Acid (mg/24h)} = \frac{\text{Urine Uric Acid (mg/dl)} \times \text{Urine Vol. (ml)}}{100}$$

- **ضریب تبدیل واحد:**

Uric Acid (mg/dl) x 59.48 = Uric Acid (µmol/L)

- **این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

- **References:**

1-Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998.p.208-14.
2-Henry R.J.et., Clin.phatol.28 (1957)152.
3-Newman DJ, Price CP. Renal function and nitrogen metabolites. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B Saunders Company; 1999.p.1204-70.
4-Friedman R.B., et al. Clin Chem.,26(1988)211.
5-Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995
6-Schultz A. Uric acid. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1261-1266 and 418.

🏭	**نشانی محل تولید**
🏭	**تاریخ تولید**
REF	**شماره کاتالوگ**
LOT	**شماره رسته تولید**
Σ	**تعداد/مقدار/حجم**
🌡	**محدودیت دمای نگهداری**
⌛	**تاریخ انقضاء**
⚠	**احتیاط**
📖 i	**دستورالعمل استفاده**
IVD	**محصول تشخیص آزمایشگاهی**
📦	**حمل و نقل/جا به جایی با دقت**
☂	**نگهداری در مکان خشک**
↑↑	**سمت/جهت قرار دادن بسته بندی**

TKS
TOSE'E KIMIA SA'ADAT
توسعه کیمیای سعادت

BRS
ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD